

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম ও ৩য় পর্ব সমাপনী এবং ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজিঃ ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, অটোমোবাইল, সিভিল, সিভিল

(উড), ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ল্যান্ড রিসোর্সেস সার্ভে অ্যান্ড

এনভায়রনমেন্ট, আডান্ট্রাল টপোগ্রাফিক সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড

ইনফর্মেশন, সিরামিক, গ্লাস, সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপবিল্ডিং, এ্যারোস্পেস,

এভিওনিক্স,

কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রোমেডিটেল, কন্ট্রাকশন এনভায়রনমেন্টাল,

মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ফুটওয়্যার,

২য় পর্ব: ফুড, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স

৩য় পর্ব : কেমিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (বিষয় কোড : ২৬৭১১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক-বিভাগ ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫

(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক - বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। পরমাণুর মৌলিক কণিকা কয়টি ও কী কী?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?
- ৩। তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কী বোঝায়?
- ৪। একটি আদর্শ সার্কিটের উপাদান কয়টি ও কী কী?
- ৫। ওয়াটমিটারে ব্যবহৃত কয়েল দুটির নাম কী?
- ৬। স্প্লাইস কী?
- ৭। আর্থিং-এর উপাদান কী কী?
- ৮। গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প কাকে বলে?

৯। মিউচুয়াল ইন্ডাকট্যান্স কী?

১০। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিটি বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। হিস্টেরেসিস লস কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১২। চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

১৩। একটি ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটের স্টার্টার ও চোক কয়েলের কাজ কী?

১৪। আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?

১৫। কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কী কী প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়?

১৬। পরিবাহীর রোধ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

১৭। ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতা লেখ।

১৮। লোডসহ অ্যামিটার, ভোল্টমিটার ও ওয়াটমিটার-এর সংযোগ চিত্র অঙ্কন কর।

১৯। জয়েন্ট করার ধাপ কয়টি ও কী কী?

২০। সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। ইলেকট্রন তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২২। দুটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করলে সমতুল্য মান হয় $2\mu F$ ও প্যারালালে সংযোগ করলে মোট মান হয় $9\mu F$ । ক্যাপাসিটর দুটির মান নির্ণয় কর।

২৩। একটি বাড়িতে 60 ওয়াটের 6টি বাতি দৈনিক 8 ঘণ্টা, 90 ওয়াটের 7টি পাখা দৈনিক 12 ঘণ্টা, 0.6 অ্যাম্পিয়ারের একটি রঙিন টেলিভিশন দৈনিক 11 ঘণ্টা, 0.5 HP একটি পাম্প দৈনিক 6 ঘণ্টা চলে। যদি ঐ বাড়িতে 220 ভোল্ট সরবরাহ থাকে তবে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বৈদ্যুতিক বিল নির্ণয় কর। (প্রতি একক বিদ্যুতের দাম = 5.00 টাকা)।

২৪। নিম্নের সার্কিটের মোট রোধ, মোট কারেন্ট ও 2Ω রেজিস্টারের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের মান নির্ণয় কর।

২৫। ফ্যারাডের সূত্র দুটি লেখ ও গাণিতিকভাবে প্রমাণ কর যে, $e = -N \frac{d\phi}{dt} \times 10^{-8}$ ভোল্ট (যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

২৬। আর্থিং কী? চিত্রসহ প্লট আর্থিং-এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৭। বিদ্যুৎতাঘাত কাকে বলে? বিদ্যুৎতাঘাত এড়াবার জন্য কী কী সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়?